

特異學習理論入門

Shiryu Nakano

May 16, 2026

目次

- 1 導入
- 2 実対数閾値
- 3 図の例
- 4 まとめ

目次

- 1 導入
- 2 実対数閾値
- 3 図の例
- 4 まとめ

特異モデルでは Fisher 情報行列が退化するため、古典的な漸近論が成り立たない。

$$\text{KL}(q \parallel p_w) = O(\|w - w_0\|^2)$$

が一般には成立しない点が出発点。

本資料で用いる主な記号：

- $q(x)$: 真の分布
- $p(x \mid w)$: 統計モデル (パラメータ $w \in W$)
- $\varphi(w)$: 事前分布

目次

① 導入

② 実対数閾値

③ 図の例

④ まとめ

ゼータ関数

$$\zeta(z) = \int_{\mathcal{W}} \text{KL}(q \parallel p_w)^z \varphi(w) dw$$

の最大極を $-\lambda$ とおき、 λ を実対数閾値と呼ぶ。

目次

① 導入

② 実対数閾値

③ 図の例

④ まとめ

図の挿入

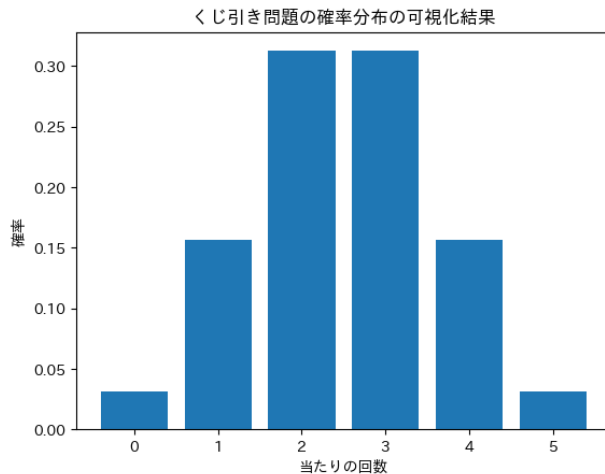


Figure: サンプル図 (fig_1_1)

目次

- ① 導入
- ② 実対数閾値
- ③ 図の例
- ④ まとめ

まとめ

- 特異モデルでは古典的漸近論が破綻
- 実対数閾値 λ が汎化誤差の主要項を決める